

量性研究方法 · 完整研究專案

## 單元 1

# 研究設計

*Research Design — Variables, Causality & Study Designs*

從研究問題到可信答案：有趣的研究問題、變數類型、因果解釋、實驗與非實驗設計、組間 / 組內 / 混合設計、混淆變項與準實驗

# 完整研究專案的地圖

1

## 研究設計

變數、因果、實驗設計

2

## 變數測量

信度與效度

3

## 資料蒐集

母體、樣本、統計基礎

4

## 敘述統計

看清資料樣貌

5

## 推論統計

從樣本推論母體

6

## 執行與解讀

下可信的結論

本單元聚焦第 1 站：研究設計

單元1 · 研究設計 Research Design

1

# 如何讓研究專案成功？

*How to make a research project successful?*

# 什麼是研究方法？

## 研究方法 ( Research Methodology )

= 從研究問題走向「可信答案」所使用的系統性計畫與流程。研究即是「有系統地回答問題」。

### 一個成功的研究專案需要環環相扣的六件事：

- 提出「有趣且可行」的研究問題，並給出有說服力的答案
- 區分實驗 ( experimental ) 與非實驗 ( non-experimental ) 研究
- 界定變數類型，選擇合適的研究設計 ( 組間 / 組內 / 混合 )
- 控制混淆變項 ( confounders )，準確測量變數
- 蒐集資料 → 敘述分析 → 資料準備 ( 缺失值、離群值 )

Must be interesting & compelling

## 研究問題「必須有趣」× 答案「必須有說服力」

### 必須有趣 ( Interesting )

如果研究問題本身不吸引人，再嚴謹的分析也難以引起關注。問題要能觸及重要、未解、且合乎時機的議題。

### 必須有說服力 ( Compelling )

答案要能站得住腳：排除其他解釋、測量準確、能推論到更廣的世界、且結果一致可重複。

*目標：同時形成「有趣的問題」與「有說服力的答案」，並在研究中平行發展這兩點。*

# 有趣研究問題的三個面向

1

## 重要 Important

能幫助解決社會問題，或增進對基本現象的理解。

2

## 新穎 Novel

過去沒有被回答過，能填補既有研究的缺口。

3

## 合乎時機 Timely

是既有研究脈絡下「合理的下一步」。

一個好問題，最好三者兼具。

## 三個實例：從文獻到研究問題

| 主題   | 重要性               | 文獻回顧 → 缺口              | 研究問題              |
|------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 性別平等 | 與較低暴力、社會安全、經濟繁榮相關 | 已知 X1–X3 為成因，X4 也可能是主因 | X4 是否造成性別不平等？     |
| 憂鬱症  | 嚴重損害身心健康與生活功能     | 非過去所想的成因；尚無有效療法        | 療法 X 能否降低憂鬱？      |
| 領導   | 員工滿意度與企業成長的主要預測因子 | 新提出的領導風格 X 可能特別有效      | 領導風格 X 是否與企業成長相關？ |

每個好問題都循著：重要性 → 文獻回顧找出缺口 → 聚焦成一個明確的研究問題。

# 如何形成一個有趣的研究問題

## 三個步驟

- Step 1：挑一個你「真正有興趣」的研究主題
- Step 2：持續收斂，直到文獻量可以掌握為止
- Step 3：閱讀文獻時，形成一個重要、新穎、合乎時機的研究問題

## 收斂文獻

廣泛的研究文獻

聚焦的主題

研究問題



## 有說服力答案的四個面向

### ① 無其他解釋

排除替代性的因果解釋，讓結論只剩一種合理說法。

### ② 準確測量

資料真實反映研究目的（效度與信度）。

### ③ 外部效度

結果能推論到「更大的世界」（bigger world）。

### ④ 信度

結果一致、可重複。

這四點正是「解讀研究發現」時反覆使用的判準（單元6 會再回顧）。

# 四個面向 · 用一個實例檢視

以「AI 判讀胸部 X 光能否降低漏診率」為例

## ① 無其他解釋

用 RCT 比較「AI 輔助 vs 一般判讀」，  
排除醫師經驗、病人組成等替代解釋。

## ② 準確測量

以事後金標準(切片/追蹤)確認真正漏診，  
敏感度/特異度測得準(效度 + 信度)。

## ③ 外部效度

在多家醫院、不同機型驗證，  
結果能推廣到真實臨床，非單一資料集。

## ④ 信度

同一批影像重跑、不同醫師使用，  
結果一致、可重複。

**重點** 好的研究問題，答案要同時站得住這四個面向——設計研究時就要先想好『怎麼讓答案有說服力』。這四點在解讀研究發現時(單元6)會再回顧。

## 幾個適合切入的新題目（醫療資訊）

| 研究題目                      | 為何適合做研究                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| LLM 輔助病歷摘要 / 臨床決策的正確性與安全  | 新穎且及時(生成式 AI 剛進臨床);可測(正確率、幻覺率);攸關病安,有明確缺口 |
| 穿戴式裝置 + AI 早期偵測心房顫動 / 敗血症 | 貼近真實世界;可測(敏感度/PPV/偽陽性);臨床影響大、資料可得         |
| 醫療 AI 的演算法公平性(跨族群表現差異)    | 新穎且重要(倫理/健康平權);可量化(分族群指標);政策高度關注          |
| 遠距醫療對偏鄉慢性病控制的成效與可近性       | 重要(可近性/政策);可做實用型 RCT 或真實世界證據;結果可推廣        |
| 數位療法(DTx)對失眠 / 憂鬱的療效與流失   | 新興、可做 RCT;可測(症狀量表、使用日誌);具給付價值             |

**重點** 判斷『適合做研究』的訣竅:回到 Important · Novel · Timely,再加一句『我測得到嗎、有沒有明確的知識缺口』。以上題目都符合,也都能落到本課教的研究設計上。

## 質性研究 vs. 量性研究

| 面向   | 質性研究 Qualitative | 量性研究 Quantitative      |
|------|------------------|------------------------|
| 資料   | 文字、影像、音訊         | 數值、標籤化資料               |
| 蒐集方式 | 非結構、彈性、開放式問題     | 結構化、標準化、封閉式問題          |
| 適用時機 | 未開發的研究領域、難以量化的主題 | 已充分研究、需精確與聚焦的領域        |
| 邏輯   | 歸納 ( 由現象建立理論 )   | 演繹 ( 由理論驗證假設 )         |
| 分析   | 主題 / 內容分析        | 統計檢定 ( t 檢定、ANOVA... ) |

本課程以量性研究為主軸；但兩者常互補使用。

2

## 界定變數類型

*Formulate the Question & Define Variable Types*

## 變數的兩組分類

### 自變量 IV ( Independent )

研究者操弄或觀察的「因」，例如：是否給予治療、冥想頻率。

### 依變量 DV ( Dependent )

被測量的「果」，例如：疾病嚴重程度、幸福感、購買行為。

### 數值變量 Numerical

有大小順序、可量測差距（年齡、分數、腫瘤大小）。靈敏度高。

### 類別變量 Categorical

以類別區分、無大小之分（性別、組別、有無治療）。利於「強操控」。

## 自變量 × 依變量 → 選對統計檢定

| 自變量 IV   | 依變量 DV | 適合的檢定             | 範例            |
|----------|--------|-------------------|---------------|
| 類別(2 組)  | 數值     | 獨立樣本 t 檢定         | 治療組 vs 對照組的血壓 |
| 類別(≥3 組) | 數值     | 單因子 ANOVA         | 三種劑量的血糖下降     |
| 類別(同組前後) | 數值     | 配對 t / 重複量數 ANOVA | 介入前 vs 後的疼痛分數 |
| 數值       | 數值     | 相關 / 線性迴歸         | 年齡與腫瘤大小       |
| 類別       | 類別     | 卡方檢定              | 性別與是否罹病       |
| 數值 / 多變項 | 類別(二分) | 邏輯迴歸              | 用多變項預測是否再住院   |

**重點** 口訣:先看『依變量是數值還是類別』,再看『自變量幾組、什麼型態』,就能對到檢定。這張表在單元5 推論統計會反覆用到。

## 依變數組合選擇統計檢定

| IV 自變量                      | DV 依變量 | 適用檢定                      |
|-----------------------------|--------|---------------------------|
| 類別 ( 2 組 )                  | 數值     | t 檢定 t-test               |
| 類別 ( $\geq 3$ 組 , 組間 )      | 數值     | 單因子 ANOVA                 |
| 類別 ( $\geq 3$ 組 , 組內 / 混合 ) | 數值     | 重複量數 ANOVA ( RM ANOVA )   |
| 數值                          | 數值     | 皮爾森相關 / 線性迴歸              |
| 數值                          | 類別     | 邏輯斯迴歸 Logistic Regression |
| 類別                          | 類別     | 卡方檢定 / 費雪精確檢定             |

原則：DV 盡量用數值變量 ( 靈敏 ) ， IV 盡量用類別變量 ( 強操控 ) 。



3

# 研究設計

*Research Design — Causality & Study Designs*

# 任何相關，都有三種因果解釋

1

**直接因果**  $X \rightarrow Y$ ：我們想證明的關係（例：冥想  $\rightarrow$  更快樂）

2

**反向因果**  $Y \rightarrow X$ ：果其實影響了因（例：本來快樂的人更愛冥想）

3

**第三變項**  $Z \rightarrow X$  且  $Z \rightarrow Y$ ：混淆變項同時影響兩者（例：生活壓力）

*好的研究設計，就是想辦法排除解釋 2 與 3，只留下解釋 1。*

# 任何相關,都有三種因果解釋

$X \rightarrow Y$  /  $Y \rightarrow X$  /  $Z$  同時造成兩者

看到  $X$  與  $Y$  相關,永遠有三種可能——隨機實驗的價值就是一次排除 ② 與 ③

①  $X$  造成  $Y$

你想要的解釋



例:運動 → 睡眠變好

②  $Y$  造成  $X$  (反向)

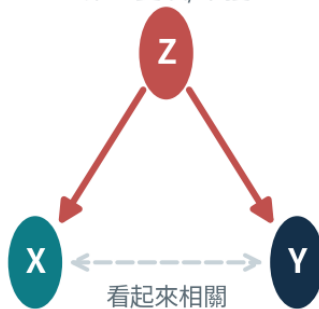
時序搞反了



例:睡得好 → 才有力氣運動

③  $Z$  同時造成兩者

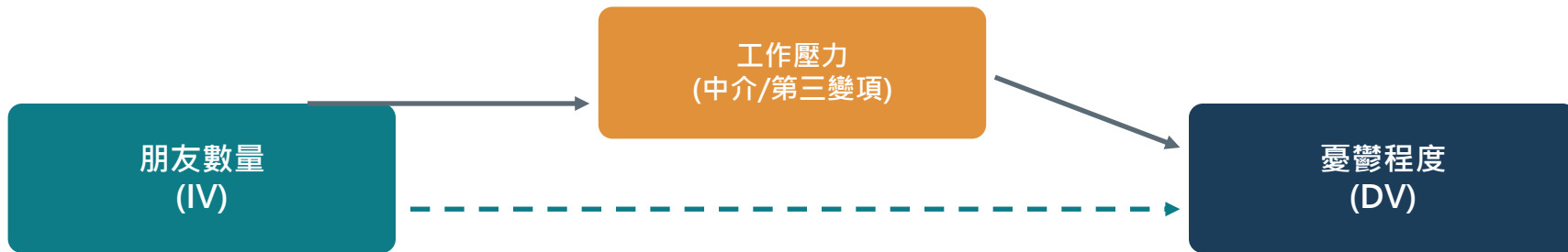
第三變項/干擾



例:健康意識 → 既運動也早睡

**教學重點** 隨機實驗的價值,就是一次排除②反向因果與③第三變項——這是它無可取代的地方。

## 因果機制：中介與第三變項



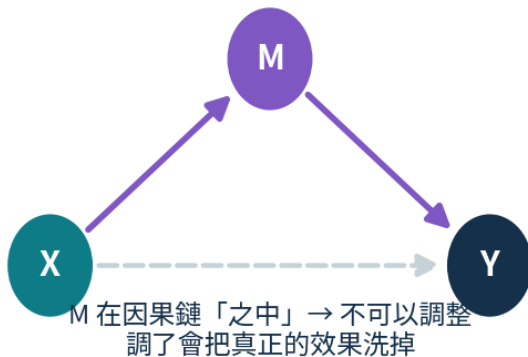
- 更多朋友 → 降低工作壓力 → 減少憂鬱：工作壓力是「中介變項」，解釋了因果的機制。
- 但若工作壓力同時影響朋友數量與憂鬱，它就成了「第三變項」，製造假關聯。
- 研究設計的任務：辨識並控制這類中介 / 混淆變項。

## 中介 vs 第三變項:調與不調

一個在因果鏈之中,一個在之外

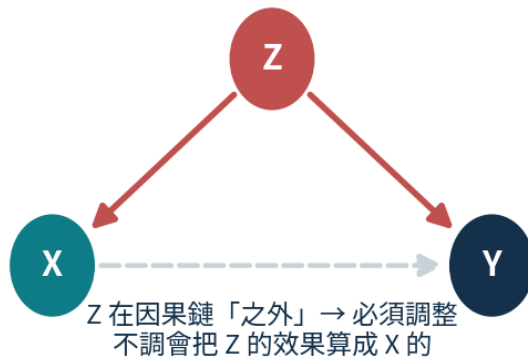
### 中介 Mediator:X 透過 M 影響 Y

例:運動 → 體重下降 → 血壓降低



### 第三變項 Confounder:Z 同時影響兩者

例:健康意識 → 既運動也控制飲食



**教學重點** 判斷關鍵:M 是 X 造成的(中介,不調);Z 是 X 的原因之一(干擾,要調)。調錯會得到相反結論。

## 何時「反向因果」與「第三變項」不成立？



② 反向因果 ✗ 「現在有多無聊」無法回頭改變「在哪裡長大」——時間先後不可逆。

③ 第三變項 ✗ 任何第三因素也無法影響「已成定局的出生地」。

→ 兩個威脅都不成立，直接用觀察設計即可，無需改成實驗。

**重點** 「現在有多無聊」無法回頭改變「在哪裡長大」，故反向因果（藍叉）與第三變項對出生地的影響都不成立  
→ 無需修改設計。

# 排除替代解釋最有效的方法：操弄自變量

排除「反向因果」與「第三變項」最有效的方法，就是研究者自己「操弄」自變量——也就是做實驗。核心在「隨機分派」：用亂數決定誰進實驗組、誰進控制組；因為純靠運氣，年齡、病情、生活習慣等所有干擾因素會在兩組間平均分佈、大致相等，唯一系統性的差別就是「有沒有接受處理」。

## 實驗如何運作

- ① 把樣本「隨機」分成實驗組（接受處理）與控制組（無處理 / 安慰劑）。
- ② 分派不可由人為決定，必須無偏（例：電腦亂數、密封信封）。
- ③ 用推論統計（t 檢定、ANOVA）檢驗：扣除隨機變異後，差異是否仍顯著。

例：想知道新藥能否降血壓 → 隨機分成「新藥組」與「安慰劑組」；兩組唯一差別是有沒有吃新藥，故血壓差異可歸因於藥物。

## 隨機化在不同設計中的應用

| 設計   | 隨機化如何運用                              |
|------|--------------------------------------|
| 組間設計 | 將人隨機分配到不同組，確保各組在其他變數上相對均衡，減少系統誤差。    |
| 組內設計 | 隨機化「接受不同條件的順序」，避免順序效應。（治療前後不可逆者則不可行） |
| 混合設計 | 隨機分派到不同組別，同時在組內隨機化條件順序。              |

*關鍵：當個體狀態隨時間改變（如疾病前後），無法用組內設計控制所有變因 → 需加入控制組並隨機分派。*



## 三種基本研究設計

### 組間設計

#### *Between-Subject*

不同的人分到不同組，各接受一種條件。個體差異大 → 需較多樣本。

**EX：**新藥組 vs 安慰劑組（不同病人），比較血壓。

### 組內設計

#### *Within-Subject*

同一群人接受所有條件（如治療前後）。個體差異小 → 需較少樣本。

**EX：**同一批病人，比較用藥「前 vs 後」的血壓。

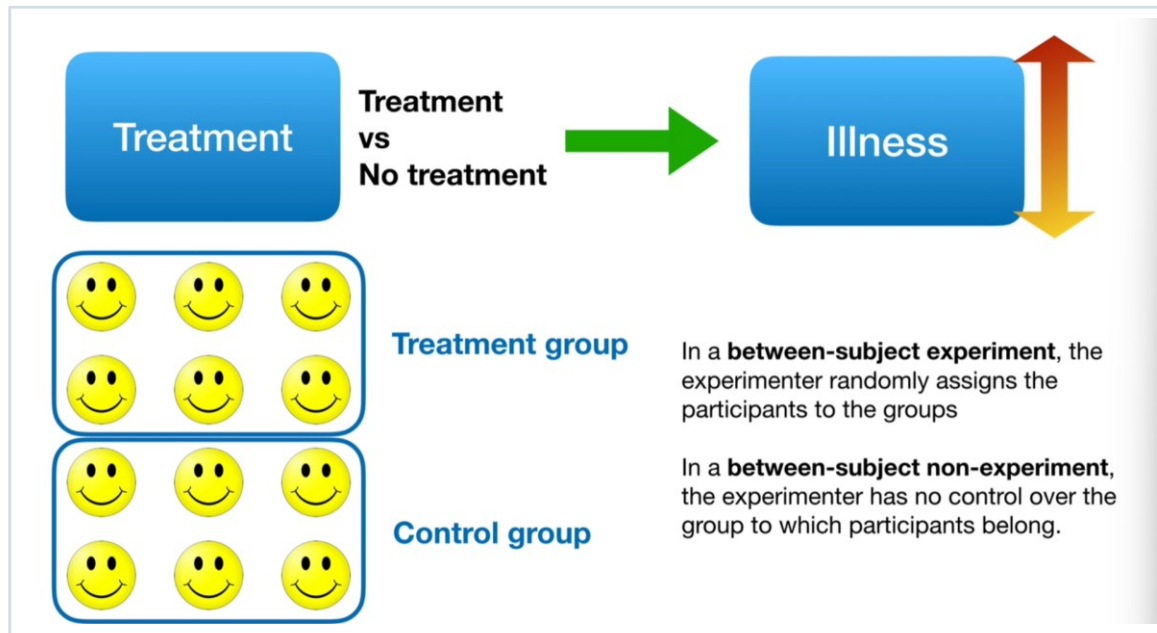
### 混合設計

#### *Mixed Design*

同時含組間因子（不同組）與組內因子（重複測量）。資訊量最大。

**EX：**兩種療法（組間）× 前測 / 後測（組內），看不同療法的改善幅度。

## 組間設計圖解



**重點** 組間實驗：研究者「隨機」把參與者分到治療組與控制組；非實驗則無法控制誰屬於哪一組。

## 組間設計實例：止痛新藥 RCT

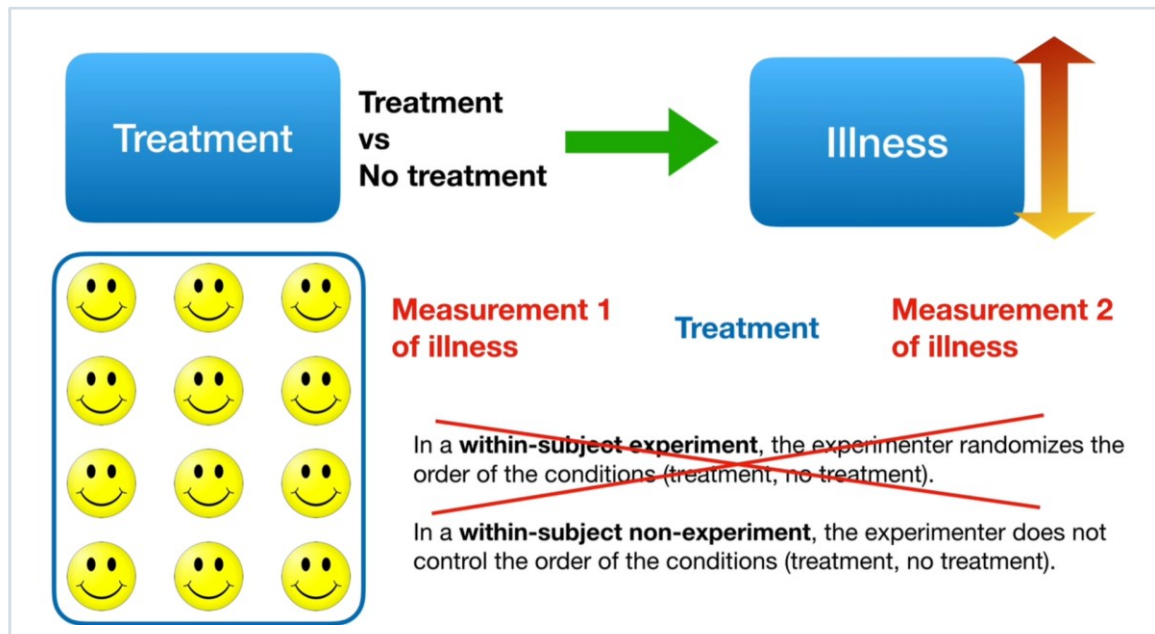
不同的人接受不同條件——每個人只測一次

情境：120 位慢性下背痛患者，隨機分為兩組，比較新止痛藥與安慰劑的效果。

| 設計要素      | 本研究的做法                      |
|-----------|-----------------------------|
| IV (組間因子) | 藥物 vs 安慰劑——每人只接受「一種」條件      |
| DV        | 疼痛分數 VAS 0–10 (數值變量)        |
| 分派        | 隨機分派 120 人 → 藥物組 60、安慰劑組 60 |
| 測量        | 服藥四週後測「一次」                  |
| 分析        | 獨立樣本 t 檢定 (比較兩組平均)          |

**教學重點** 組間 = 『先分組、再比較』；適合不可逆或會互相污染的條件。缺點是個體差異成為組間雜訊，需較多樣本，靠隨機化平衡混淆變項。

## 組內設計圖解



**重點** 組內設計：同一群人在兩個時間點各測一次（Measurement 1 / 2），每個人都是自己的對照。

## 組內設計實例：咖啡因與反應時間

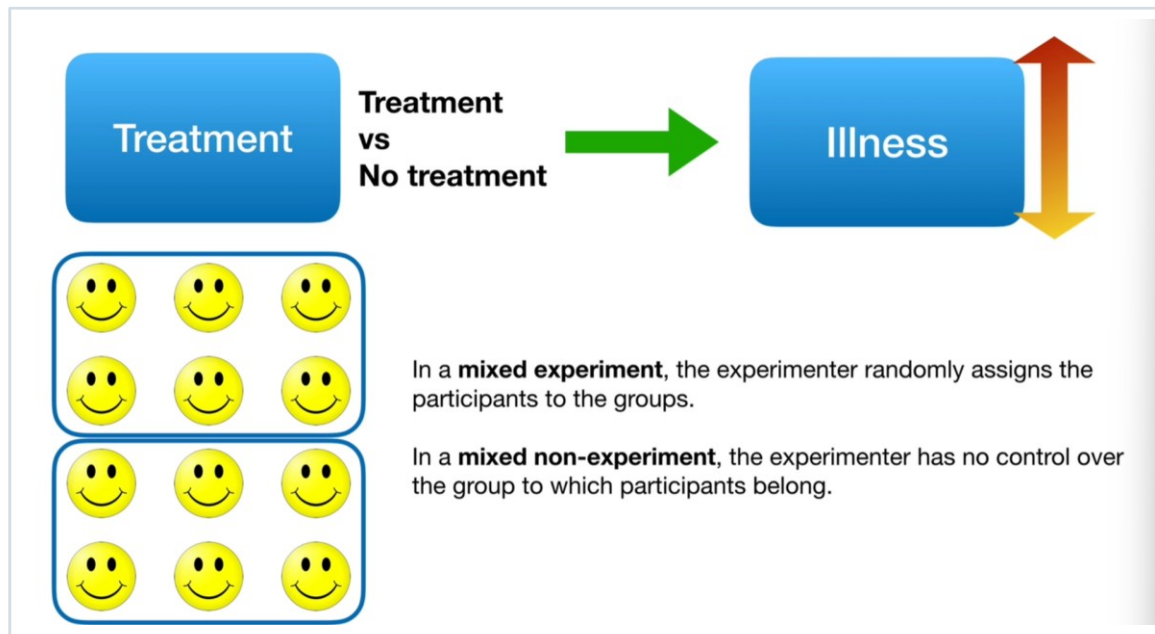
同一群人接受所有條件——每個人都是自己的對照

情境：30 位受試者，各在『攝取咖啡因』與『未攝取（安慰劑）』兩種條件下測反應時間。

| 設計要素      | 本研究的做法                                  |
|-----------|-----------------------------------------|
| IV (組內因子) | 咖啡因 vs 安慰劑——每人「兩種都做」                    |
| DV        | 反應時間 ms (數值變量)                          |
| 受試者       | 30 人，全部接受兩種條件 (重複量測)                    |
| 順序        | 以對抗平衡 (counterbalancing) 隨機化條件先後，避免順序效應 |
| 分析        | 配對樣本 t 檢定 / 重複量數 ANOVA                  |

**對抗平衡** 一半人先咖啡因後安慰劑、另一半反過來，讓『順序』的影響互相抵消。優點：每人當自己對照、去個體差異、樣本少；缺點：順序/練習/疲勞效應，且不可逆處理不適用。

## 混合設計圖解



**重點** 混合設計：隨機分派到不同組（組間），且每組都重複測量（組內），兼具兩者優點。

## 三種設計一表對照：怎麼選？

| 面向    | 組間 Between    | 組內 Within       | 混合 Mixed          |
|-------|---------------|-----------------|-------------------|
| 誰接受什麼 | 不同人不同條件       | 同一人所有條件         | 兼具（組間 × 組內）       |
| 樣本效率  | 低（需較多）        | 高（需較少）          | 中～高               |
| 主要威脅  | 個體差異成雜訊       | 順序/練習/疲勞        | 兩者都要處理            |
| 控制方法  | 隨機分派          | 對抗平衡            | 隨機分派 + 對抗平衡       |
| 分析    | t / 單因子 ANOVA | 配對 t / RM ANOVA | 混合 RM ANOVA       |
| 適用    | 不可逆/會污染的條件    | 可重複、狀態穩定        | 需前後測且分組（如 Keeogo） |

**教學重點** 沒有最好，只有最適合：關鍵看『條件能不能在同一人重複』與『樣本取得難易』。

## 混合設計實例：Keeogo 復健研究

以「雙側膝關節炎 / 中風患者」使用 Keeogo 外骨骼的復健研究為例，說明混合設計如何在真實臨床中落實：先隨機（或配對）分組，再於前測、後測兩個時間點測量成效。

為何用混合設計：想同時看「不同治療誰較好（組間）」與「每個人自己有沒有進步（組內）」，兼顧兩種比較。

**組間因子 ( Between )**

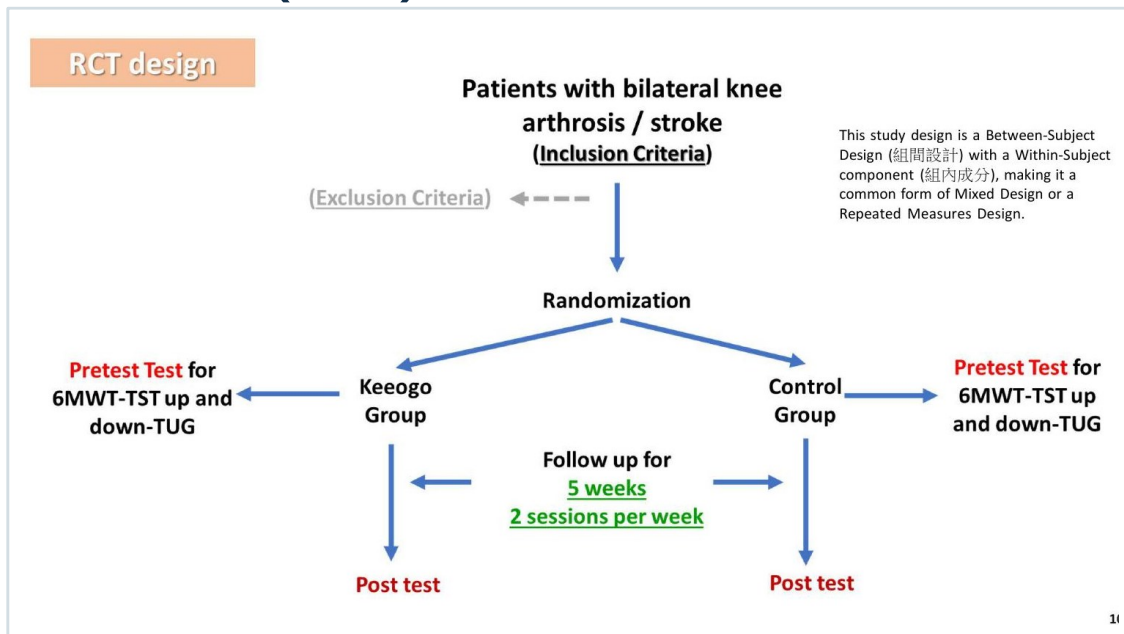
Keeogo 治療組 vs. 常規復健 / 控制組

**組內因子 ( Within )**

前測 Pretest → 後測 Posttest ( 追蹤 5 週、每週 2 次 )

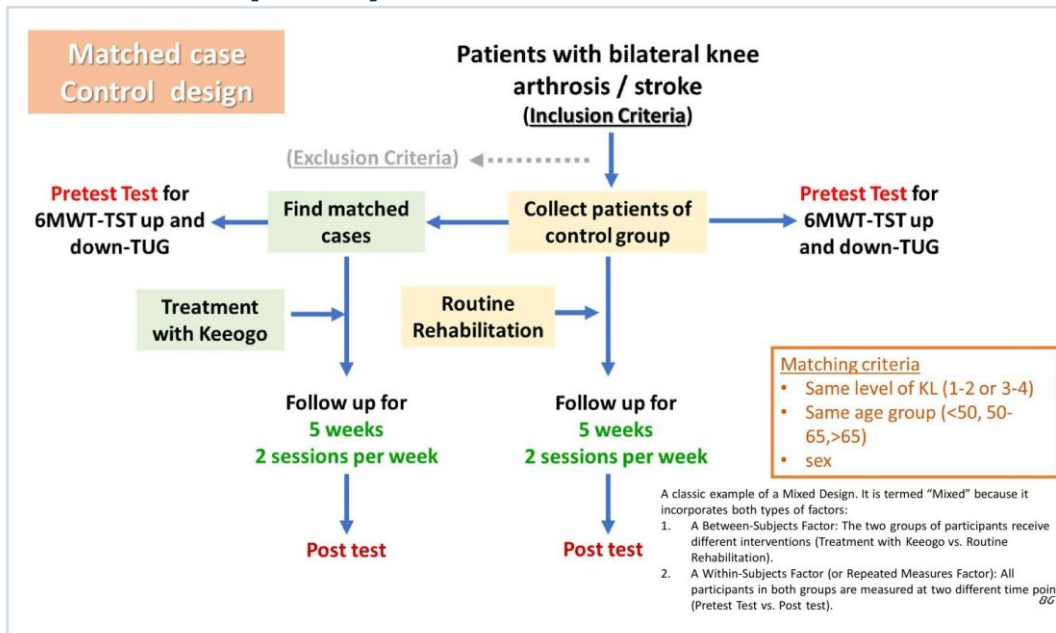


# Keeogo 研究設計 (一) : RCT 隨機對照設計



**重點** 依納入 / 排除條件收案後「隨機」分派到 Keeogo 組與控制組（確保兩組基線相近），兩組都做前測與後測；「組間（哪一組）× 組內（前後）」= 混合設計。隨機化讓組間差異可歸因於介入本身。

## Keeogo 研究設計 (二) : 配對對照設計



**重點** 當倫理或現實無法隨機分派時，改用「配對」：依 KL 分級、年齡層、性別，為每位治療者找一位條件相似的對照，降低組間差異。但因非隨機，殘餘干擾仍可能存在，故屬準實驗、因果推論較弱。

## 影響所需樣本數的四個因素

### 效應大小 Effect Size

效應越大，需要樣本越少；效應越小，需要越多。

### 顯著水準 $\alpha$

設得越嚴格（如 0.01），需要越多樣本。

### 功效 Power

要求越高（如 0.9），需要越多樣本。

### 設計類型

組間設計需較多樣本；組內設計因個體差異小而需較少。

# 四個因素 · 一個樣本數實例

把影響樣本數的四個因素,套進一個真實情境

## 情境

想比較『新復健 App vs 常規復健』

對『步行距離』的效果。

- 兩組不同的人 → 組間設計
  - 主要結果:6 分鐘步行距離(數值)
- 之後用獨立樣本 t 檢定分析

## 四因素怎麼定 → 算樣本數

- 效應大小:預期中等  $d \approx 0.5$
  - 顯著水準: $\alpha = 0.05$ (雙尾)
  - 功效:power = 0.80
  - 設計:組間 → 需較多樣本
- 檢定力分析:每組約 64 人(共約 128 人)

**重點** 看懂連動:若效應變小( $d=0.3$ )→每組暴增到約 175 人;若改『組內(前後測)』→因個體差異小,人數大幅下降。四個因素牽一髮動全身,設計時要一起考量(接單元6)。

## 實驗 vs. 非實驗：內部效度與外部效度

### 實驗研究 Experimental

- 研究者主動操弄變項並隨機分派
- 內部效度高：能可靠確定因果關係
- 外部效度低：實驗室情境理想化，較難推廣
- 「先分組，再比較」

**EX：**把失眠者隨機分成「App 治療組 vs 等候組」，8 週後比較 ISI 分數（能推因果，但參與者受控）。

### 非實驗研究 Non-Experimental

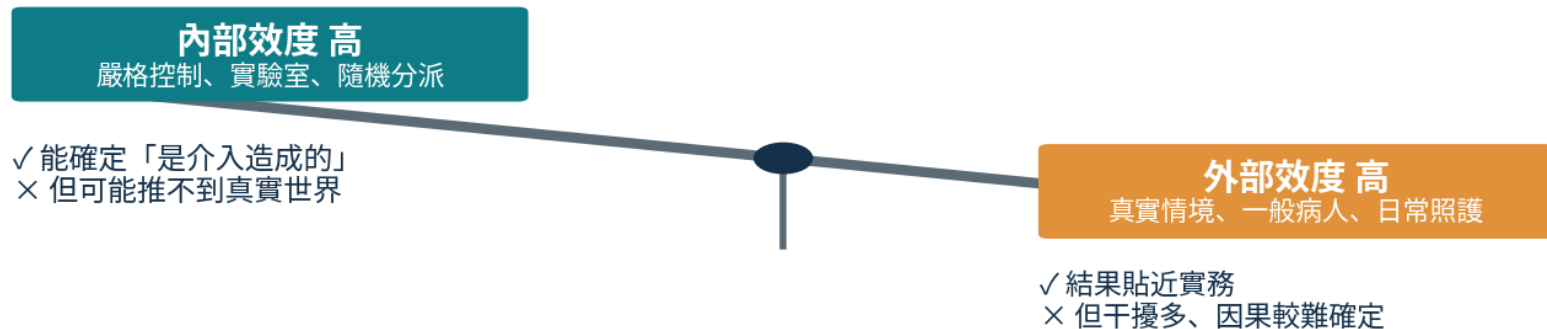
- 研究者不操弄變項，只觀察與測量
- 內部效度低：難排除反向因果與第三變項
- 外部效度較高：貼近真實情境
- 「先蒐集，再分析」

**EX：**問卷調查「App 使用時數」與「睡眠品質」的相關（貼近真實，但無法斷定是 App 改善睡眠或睡不好者更愛用）。

# 內部效度 vs 外部效度:天平兩端

控制越嚴,越不像真實世界

兩者常互相拉扯:控制越嚴,越不像真實世界



實務作法:先用高內部效度的試驗證明「有效」,再用實用型試驗/真實世界研究證明「在日常也有效」。

**教學重點** 不必二選一:先用嚴格試驗證明「有效」,再用實用型試驗證明「在日常也有效」。

## 練習：判斷設計與因果解釋（1-3）

| 研究問題                | 設計     | 可能的因果解釋 / 如何排除           |
|---------------------|--------|--------------------------|
| 冥想週讓人更快樂？（隨機分派）     | 實驗·組間  | 僅解釋 1 成立（已隨機化，2、3 排除）    |
| 教育能防止過重？（問受教年數）     | 非實驗·組間 | 1、2、3 都可能：需隨機分派教育年限或縱貫追蹤 |
| 創業讓人更富有？（比較創業者與受僱者） | 非實驗·組間 | 1、2、3 都可能：生涯前隨機指派創業 / 就業 |

## 練習：判斷設計與因果解釋（4-6）

| 研究問題              | 設計     | 重點                               |
|-------------------|--------|----------------------------------|
| 讀哈佛讓人變聰明？（前後測智力）  | 非實驗·組內 | 解釋 2 不成立（入學已定）；解釋 3 可能：加控制組成混合設計 |
| 在德國長大讓人無聊？（跨國評分）  | 非實驗·組間 | 解釋 2、3 皆不成立（現在無法改變成長地）：無需修改      |
| 創業讓人更富有？（同一人不同時期） | 非實驗·組內 | 2、3 可能：擲硬幣隨機化「先創業或先就業」的順序        |

要點：能否排除解釋 2、3，取決於「時間順序」與「能否隨機化」。



# 填補漏洞：混淆變項 Confounders

## 典型混淆變項 ( 要檢查! )

- 安慰劑效應 ( 治療 vs 無治療 + 糖丸 )
- 期望與要求特徵 ( 有問 vs 沒問 )
- 均值回歸：極端狀態傾向回到平均
- 自然痊癒 / 時間效應

## 如何排除

- 隨機化：讓混淆因素在兩組平均分佈
- 對抗平衡 ( counterbalancing ) 條件順序
- 設安慰劑 / 控制組作為對照
- 均值回歸特別需要控制組來辨識

## 設計成功的非實驗研究

- 首選：非實驗混合設計，通常稱為「準實驗 ( quasi-experiment ) 」
  - 準實驗不用隨機分派，而以其他方法讓各組盡量相似，只差在介入
  - 優點：外部效度高 ( 自然情境 ) ；缺點：內部效度較低 ( 無隨機化 )
- 若無法用混合設計，至少用數值變量做高精度測量
- 若仍無法排除某些次要替代解釋，可接受，但須在報告中明確說明其為微小且難以避免

常見準實驗類型：時間序列設計、前後測設計、非對等控制組設計、回歸不連續設計。

## 準實驗的常見類型

### 非對等控制組設計

將介入組與「已存在」的控制組比較（例：接受新輔導 vs 未接受的學生）。

### 中斷時間序列設計

在介入前後多個時間點蒐集結果（例：裝新號誌前後的車禍數）。

### 回歸不連續設計

比較剛好高於 / 低於某截斷點的參與者（例：剛好達標 vs 剛好未達標進資優班）。

### 前後測 / 時間序列

同一組在不同時間點重複測量，觀察依變量隨時間的變化。

# 準實驗的四種常見設計

O = 觀測, X = 介入

準實驗: 不能隨機分派時的四種常見做法(O = 觀測, X = 介入)

單組前後測

$O1 \rightarrow X \rightarrow O2$

沒有控制組: 無法排除時間、均值回歸

不等組前後測

兩組各  $O1 \rightarrow (X) \rightarrow O2$

有對照但非隨機: 需檢查基線可比性

中斷時間序列

$O O O \rightarrow X \rightarrow O O O$

多時點: 能看趨勢是否在介入點轉折

配對對照

依關鍵特徵配對後比較

配對只能控「量得到」的變項

共同弱點都是「兩組可能本來就不同」——所以準實驗一定要交代基線比較與可能的替代解釋。

**教學重點** 共同弱點都是「兩組可能本來就不同」——所以準實驗一定要交代基線比較與可能的替代解釋。

# 準實驗設計 · 一個實例

無法隨機分派時,用『中斷時間序列』評估效果

## 情境與設計

某醫院導入『AI 用藥警示系統』,  
想知道是否降低用藥錯誤。  
全院同時上線 → 無法隨機分組。  
→ 用中斷時間序列(ITS):蒐集上線  
『前 12 個月』與『後 12 個月』  
每月的用藥錯誤數。

## 為何是準實驗?要小心什麼

- 沒有隨機對照 → 屬準實驗
- 看『趨勢是否在介入點斷裂/轉折』,  
而非只比前後兩個點
- 威脅:同期其他措施、季節性、回歸均值
- 對策:加對照醫院、控制長期趨勢

**重點** 準實驗在真實醫療很常見(政策/系統上線無法隨機)。中斷時間序列的關鍵是『比較介入前後的趨勢變化』,並設法排除同時發生的其他變化(接單元9 觀察性研究與 RWE)。

## 本單元重點回顧

- 好研究 = 有趣的問題（重要、新穎、合乎時機）+ 有說服力的答案（四面向）。
- 任何相關都有三種因果解釋：直接、反向、第三變項。設計目的是排除後兩者。
- 隨機化實驗（操弄 IV）是排除替代解釋最有效的方法，內部效度高。
- 三種設計：組間、組內、混合；混合設計資訊量最大、樣本效率佳（如 Keeogo 案例）。
- 無法隨機化時，改用準實驗（配對 / 非對等控制組等）並誠實說明限制。
- 隨時檢查混淆變項：安慰劑、期望、均值回歸、時間效應。



作業

# Take-home Assignment

*Design a study you can defend.*

涵蓋單元 1：變數與檢定、因果三解釋、實驗 / 非實驗、組間 / 組內 / 混合設計、混淆變項與準實驗。

Part A 觀念題檢驗你「懂不懂」；Part B 實作題檢驗你「設計得出來」。參考解答在本節後段。

# 作業說明：目標、繳交與規則

## 作業目標

針對一個研究問題，設計出一份『站得住腳、可辯護』的量化研究設計。

## 繳交方式

一份 PDF：Part A 文字作答 + Part B 設計表與因果圖，建議 3–5 頁。

## 建議時間

約 2–3 小時；先做 Part A 暖身，再進入 Part B 設計。

## 工具與誠信

可用 AI 協助發想與潤飾，但須附『AI 使用聲明』；引用需標註，禁止代寫與杜撰。



## Part A | 觀念題：熟悉研究設計 ( 1/2 )

- A1 說明 IV / DV 與 數值 / 類別 兩組變數分類；為什麼原則是『DV 盡量用數值、IV 盡量用類別』？
- A2 任何相關都有哪三種因果解釋？各舉一例；好的研究設計如何排除後兩者？
- A3 用一句話分辨 組間 / 組內 / 混合 三種設計，並各寫出一個優點與一個缺點。
- A4 實驗 vs 非實驗研究，在『內部效度』與『外部效度』上各有什麼取捨？

**作答提示** 觀念題重『說得清楚 + 舉得出例』；每題 2-4 句即可，不必長篇。

## Part A | 觀念題：熟悉研究設計 ( 2/2 )

- A5 就『常運動的人較不憂鬱』這個相關，各寫出一個『反向因果』與『第三變項』的可能解釋，並說明如何排除。
- A6 列出至少三個常見混淆變項（安慰劑、期望、均值回歸、時間效應...），並說明各用什麼方法控制。
- A7 依 IV×DV 類型選檢定：① 2 組類別 IV + 數值 DV ② ≥3 組『組內』+ 數值 DV ③ 數值 IV + 數值 DV ④ 類別 IV + 類別 DV。
- A8 什麼是準實驗（quasi-experiment）？當無法隨機分派時，你會選哪一種準實驗設計來提高可信度？為什麼？

## Part B | 實作題：設計一份可辯護的研究（1/2）

**指示：**任選 ① 你自己的研究題目，或 ② 指定情境（某冥想 App 是否能提升大學生幸福感），完成下列各題。

- B1** 定義你的 IV 與 DV，並標明各是數值或類別；寫出一條含 IV→DV 的可檢驗假設。
- B2** 從 組間 / 組內 / 混合 中選一種設計並說明理由（含樣本效率與可行性）；畫出分組與測量時點。
- B3** 針對你的研究問題畫出三種因果解釋，並說明你的設計如何排除『反向因果』與『第三變項』。

**教學重點** 設計的目標 = 排除反向因果與第三變項，只留下你想證明的直接因果。

## Part B | 實作題：設計一份可辯護的研究（2/2）

- B4** 列出至少兩個可能的混淆變項，並各寫出一個控制方法（隨機化 / 對抗平衡 / 控制組 / 配對）。
- B5** 依你的  $IV \times DV$  類型選出適用的統計檢定，並說明為什麼。
- B6** 若你的情境『無法隨機分派』，改設計成哪一種準實驗？並誠實說明它的內部效度限制。

**繳交格式** Part A 用文字作答；Part B 建議用『設計表 + 因果圖』呈現，一眼看得出結構與控制。

## 評分重點與繳交 Rubric

| 項目            | 配分  | 評分重點                            |
|---------------|-----|---------------------------------|
| Part A 觀念     | 40% | 定義正確、能舉例、能判斷取捨並說出理由             |
| B1 變數 + 假設    | 15% | IV/DV 類型正確、假設可檢驗且含 IV→DV        |
| B2 設計選擇       | 15% | 選對設計並說出理由 ( 樣本效率、可行性 ) 、有分組/測量圖 |
| B3 因果排除       | 15% | 畫出三解釋、能說明如何排除反向與第三變項            |
| B4–B6 控制 + 檢定 | 15% | 混淆控制方法對應、檢定選擇正確、準實驗限制誠實         |

**常見扣分** IV/DV 類型標錯、把相關當因果、選了設計卻說不出理由、忘了控制組或對抗平衡。